📌DAPC / **Quiz M02A03c** Análisis de potencial energético usando ERA5 Land Monthly

Módulo 2: Sistemas de información geográfica GIS
2.3.c. Mapas e imágenes / Análisis de potencial energético usando ERA5 Land Monthly

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- qgis_netcdfstat.py
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Se presenta individual en horario de clase
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Para los análisis solicitados, es necesario haber desarrollado los diferentes numerales del taller realizado en clase
- Múltiples capas y archivos con los atributos obtenidos durante el desarrollo del taller de clase: SSR_stat.csv, SSR_stat_year.csv, SSR_stat_depto.csv

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 📝 **A. INFORME TÉCNICO TALLER** * 17 points

Instrucciones:

- El informe técnico del taller realizado en clase corresponde al 30% de la calificación de esta evaluación y es requerido para obtener los datos base necesarios para desarrollar el quiz
- El informé técnico del taller y del quiz se presenta en un único documento
- Seleccione *Sí* desarrolló el informe completo incluyendo todos los numerales descritos en la guía de clase, incluídas las capturas de pantalla de soporte en la que se visualiza su código de alumno en el nombre del mapa de proyecto

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

4. 📝 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** * 2 points

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

1. Utilizando la capa *ColombiaDptoContinental.shp*, cual es el Departamentos con la menor extesión y segundo con mayor extensión geográfica territorial en Colombia

Instrucciones:

- Consulte la tabla de atributos y ordene por el campo *AGm2 (campo numérico real de 20 de longitud y 10 decimales de precisión)*
- Para este análisis solo se tienen en cuenta los departamentos en el área continental de Colombia, excluyendo San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Tick all that apply.

- ☐ Primero con menor extensión: Area en Litigio Cauca - Huila con 341545099.19 m²
- ☐ Segundo con mayor extensión: Vichada con 98837285959 m²
- ☐ (No resuelto)

5. 2. En la capa *ColombiaContinental.shp*, calcule el área y el perímetro geográfico continental de Colombia * 2 points

Instrucciones:

- Cree dos campos de atributos numéricos reales con 10 de precisión con los nombres *PGkm* y *AGkm2*, calcule el perímetro geográfico en kilómetros y el área geográfica en km²
- *PGkm = $perimeter / 1000*
- *AGkm2 = $area / 1000000*

Tick all that apply.

- [ ] PGkm = 10643.57 km
- [ ] AGkm2 = 1136054.93 km²
- [ ] (No resuelto)

6. 3. Para los límites o coordenadas geográficas que delimitan el área continental de Colombia y para una separación entre meridianos y paralelos de 111.1950797 kilómetros, calcule el área en km² del rectángulo que inscribe el país * 1 point

Instrucciones:

- West = -79.0102109000°
- East = -66.8568895000°
- South = -4.2259384300°
- North = 12.4594433000°
- Realice el cálculo con el *Field Calculator* de QGIS sobre un campo numérico real de 10 de precisión con el nombre *ADomkm2*
- *ADomkm2 =* ("North " - "South ")*111.1950797 * ("West " - "East ") *111.1950797

Mark only one oval.

- ( ) AGkm2 = 2507276.73 km²
- ( ) (No resuelto)

7. 4. Para los datos climatológicos ERA5 Land descargados de Copernicus, consulte las unidades de: * 2 points

Tick all that apply.

- [ ] Surface net solar radiation (ssr) = J/m²
- [ ] 10m component east and north of wind (u10, v10) = m/s
- [ ] (No resuelto)

8. 5. Al descargar datos climatológicos mensuales ERA5 de radiación solar neta SSR entre los año 1980 a 2024, cuantas bandas o meses son obtenidos * 1 point

Instrucciones:

- Tenga en cuenta que para obtener la respuesta correcta debe sumar 1 a la diferencia entre los años requeridos y luego multiplicar por 12
- En el informe incluya captura de pantalla de la calculadora

Mark only one oval.

- ( ) 540 bandas o meses
- ( ) (No resuelto)

9. 6. Cuanto es el valor de la radiación solar neta (ssr) y velocidad del viento en las componentes norte y este (v10, u10) para la banda 073 en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito * 3 points

Instrucciones:

- Usando Google Maps, ubique el campus y utilice la herramienta *Identify Features* para consultar los valores requeridos
- Para la lectura correcta de los valores de velocidad del viento, exporte primero los mapas v10, u10 a formato .tif asignando el CRS 9377
- Tenga en cuenta que los vectores de velocidades del viento pueden ser negativas dependiendo de la direccionalidad

Tick all that apply.

- [ ] ssr = 13516056 J/m²
- [ ] u10 = -0.350561 m/s
- [ ] v10 = 0.0714865 m/s
- [ ] (No resuelto)

10. 7. El archivo de texto separado por comas *SSR_stat.csv*, contiene 28800 registros con los estadísticos de mensuales de 75 años de los 32 departamentos localizados en el área continental de Colombia. Consulte los siguientes valores de radiación solar neta o SSR * 6 points

Instrucciones:

- En QGIS, busque los valores solicitados en la tabla de atributos

Tick all that apply.

- [ ] Conteo de pixeles (SSR_count) usandos para el cálculo estadístico en el departamento de Boyacá: 184
- [ ] En enero de 1978, el valor promedio (SSR_mean) de radiación solar en el Amazonas fue: 15590060.4382 J/m²
- [ ] El número de días (MonthDays) del mes de febrero del año 1997 fue: 28
- [ ] En el mes de junio del año 2004, en el departamento del Caquetá, la irradiancia (SSR_Wattm2) fue: 4.2863 W/m²
- [ ] La mayor irradiancia (SSR_Wattm2) mensual se presentó en febrero de 1967 en el departamento: Vichada con 8.3597 W/m²
- [ ] La menor irradiancia (SSR_Wattm2) mensual se presentó en octubre del 2022 en el departamento: Chocó con 1.1047 W/m²
- [ ] (No resuelto)

11. 8. El archivo de texto separado por comas *SSR_stat_year.csv*, contiene 2400 registros (32 departamentos x 75 años) con los estadísticos anuales totales de cada uno de los departamento del área continental de Colombia. Consulte los siguientes valores de radiación solar neta o SSR * 4 points

Instrucciones:

- En QGIS, busque los valores solicitados en la tabla de atributos

Tick all that apply.

- [ ] El mayor rango (range) de valores se presentó en el año 2024 en el departamento: Atlántico con 14658979.2857 J/m²
- [ ] El menor rango (range) de valores se presentó en el año 2023 en el departamento: Cauca con 800011.0237 J/m²
- [ ] En el departamento del Huila, en el año 2023, la sumatoria (sum) obtenida fue: 54524803.0933 J/m²
- [ ] El departamento con la menor desviación estándar (stddev) fue: Cauca en el año 2023 con 229410.5816 J/m²
- [ ] (No resuelto)

12. 9. El archivo de texto separado por comas *SSR_stat_depto.csv*, contiene 32 registros con los estadísticos anuales totales de cada uno de los departamento del área continental de Colombia. consulte los siguientes valores de radiación solar neta o SSR * 3 points

Instrucciones:

- En QGIS, busque los valores solicitados en la tabla de atributos

Tick all that apply.

- [ ] Los 3 departamentos con la mayor sumatoria (sum) son: Atlántico, La Guajira y Cesar
- [ ] Los 3 departamentos con la mayor desviación estándar (stddev) son: Atlántico, Caldas y Tolima
- [ ] Los 3 departamentos con la menor media (mean) son: Chocó, Valle del Cauca y Nariño
- [ ] (No resuelto)

13. 10. A partir del archivo de texto separado por comas *SSR_stat.csv, que* contiene 28800 registros con los estadísticos de mensuales de 75 años de los 32 departamentos localizados en el área continental de Colombia, analice irradiancia promedio por departamento en la década de los 90's y solo para los meses de enero * 4 points

Instrucciones:

1. Utilizando el *Query Builder,* filtre los registros correspondientes a la década de los 90's y los meses de enero (obtendrá 320 registros correspondientes a 32 departamentos del área continental * 10 años de datos) . Query: *"Decade" = 1990 AND "Month" = 1*
2. Utilizando la herramienta *Statistics by categories*, cree un resumen estadístico. Utilice como variables categóricas: *DeCodigo, DeNombre, DeArea* y *DeNorma*, y como variable numérica de agregación: *SSR_Wattm2.* Guarde el resumen estadístico cómo /table/SSR_stat_90DecadeJanuaryIrradiance.csv. Obendrá 32 registros correspondientes a los resultados de cada departamento

Tick all that apply.

- [ ] El departamento con el promedio (mean) más alto en enero es: Vichada con 6.46125 Watt/m²
- [ ] El departamento con el promedio (mean) más bajo en enero es: Chocó con 4.3328 Watt/m²
- [ ] El departamento con el rango (range) más alto en enero es: Quindio con 1.7770 Watt/m²
- [ ] El departamento con la desviación estándar (stddev) más baja en enero es: La Guajira con 0.1508 Watt/m²
- [ ] (No resuelto)

14. 11. 📜Investigue como se calcula la velocidad y dirección del viento a partir de los campos u10 y v10. Utilizando los datos de ERA5 y para todos los departamentos de Colombia, calcule la velocidad y dirección del viento para el mes de agosto del año 2024 e indique a partir de los resultados obtenidos, cuál es el departamento con mayor potencial eólico * 5 points

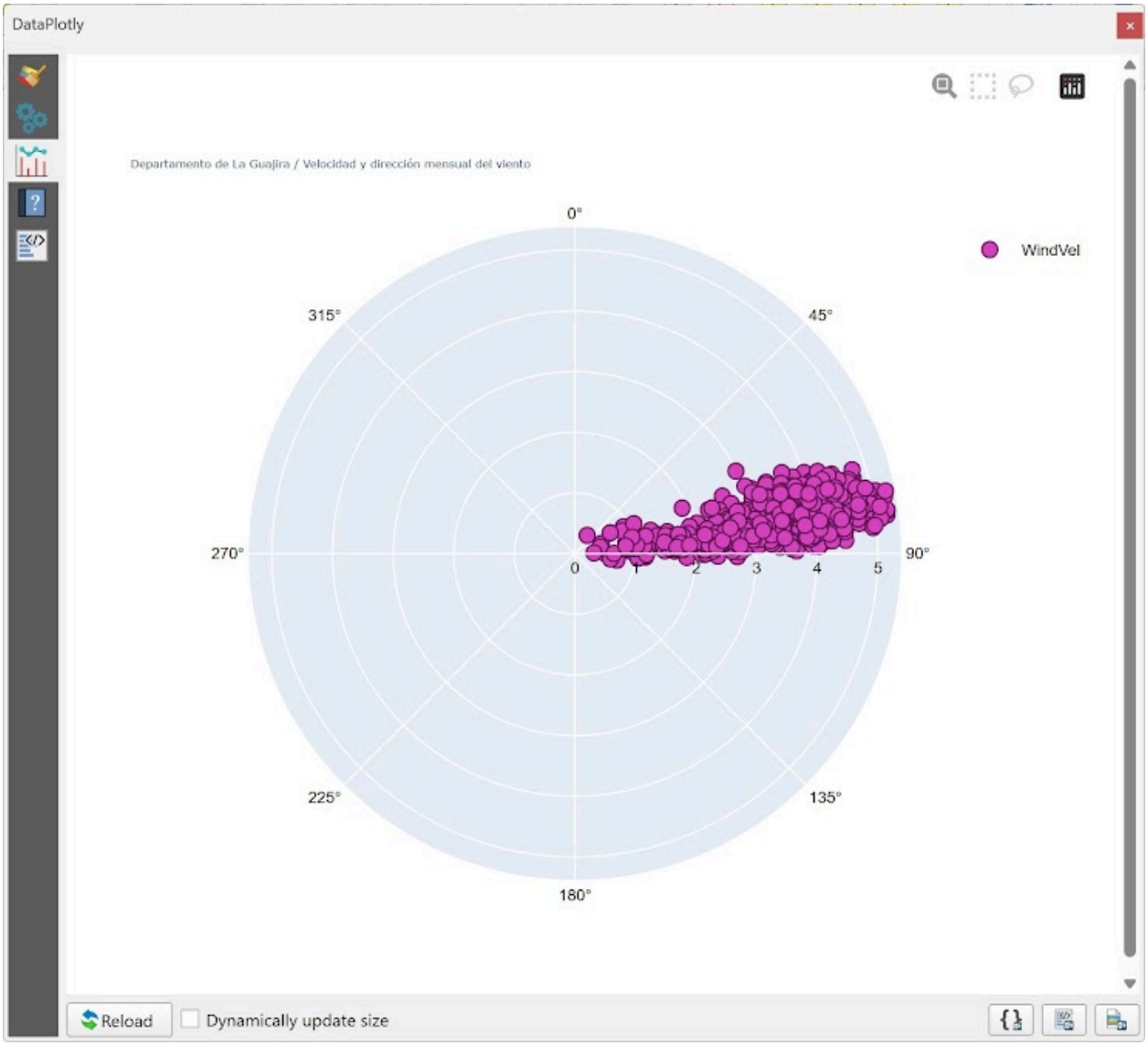
Instrucciones:

- En el informe técnico presente las ecuaciones para los cálculos solicitados
- Presente un ejemplo en Excel: DAPC_WindSpeedDirectionSample.xlsx
- En QGIS obtenga el estadístico por departamento de los mapas u10 y v10 para el mes y año solicitado
- A partir de las dos tablas de estadísticos, calcule la velocidad y dirección del viento para cada departamento

Procedimiento para todos los meses:

- En QGIS, cargue las variables u10, v10, exporte a formato GeoTIFF reproyectando al CRS 9377
- Utilizando el script qgis_netcdfstat.py, genera las tablas u10_stat.csv y v10_stat.csv
- Cargue las tablas y cree el campo entero *GID = @id* correspondiente al índice de registro por banda
- Realice el *Join* de las dos tablas a partir del campo llave *GID*
- Exporte la tabla de unión a un GeoPackage como *u10v10.gpkg*
- *WindVel = ("u10_mean"^2 + "v10_stat_v10_mean"^2)^0.5*
- *WindDir = (180 + atan2("u10_mean", "v10_stat_v10_mean") * 180 / pi()) % 360*
- Realice el filtro para el año y mes indicado e identifique el departamento con la mayor velocidad promedio del viento *"Year" = 2024 AND "Month" = 8*
- Utilizando el complemento *Data Plotly*, cree una gráfica polar representando todas las direcciones del viento obtenidas para el departamento con mayor potencial eólico (En el Eje X utilice *WindDir* y en el Eje Y *WindVel*)

Enlace de referencia: https://confluence.ecmwf.int/pages/viewpage.action?pageId=133262398



Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

15. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

16. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M02A03c_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms